

FINAL REGULAR PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 11/09/2025

- 1) En el análisis de tráfico de red y ciberseguridad, se recopilan estadísticas sobre la cantidad de paquetes enviados por los usuarios, los tiempos entre conexión o los tamaños de los mensajes transmitidos. Estos datos permiten identificar patrones normales y detectar anomalías. **2p**

a) Explique brevemente las diferentes medidas estadísticas, indicando qué información aportan en este contexto.

b) Imagine que se registraron los tiempos de conexión (en ms) de un conjunto de usuarios ¿Porque sería importante analizar no solo la media sino también la dispersión y la asimetría de los tiempos para avalar la estadística de la red?

c) Suponga que al analizar los tiempos de conexión de los usuarios se obtuvieron Media = 250 ms y coeficiente de asimetría = 2.5. ¿Qué puede decir en este caso? Justifique su respuesta.

d) ¿Cómo ayudaría las medidas de variabilidad a completar el análisis?

- 2) Da dos definiciones diferentes de la probabilidad de eventos. **1.p**
- 3) Defina probabilidad condicional y de un ejemplo referido a sistemas de información. **1.p**
- 4) Defina independencia de eventos y nombrar al menos dos propiedades. **1.p**
- 5) Sea (X, Y) un vector aleatorio con probabilidad de masa:

$$P_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

a) ¿Qué tipo de variable aleatoria es? justifique su respuesta

b) Determine el valor de verdad de la proposición:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P_{ij} = p_i \cdot p_j$$

Justifique su respuesta. **1.5p**

- 6) En un servidor de atención al cliente, cada llamada que ingresa puede ser un cliente nuevo o de un cliente que ya llamó anteriormente. La probabilidad de que una llamada corresponda a un cliente nuevo es del 40%. Se analizaron 20 llamadas recibidas en un día y se desea estudiar la probabilidad de que cierto número de ellas provengan de clientes nuevos.

- a) Definir la variable en estudio, modelo de distribución de la variable y los parámetros. justifique. **1.p**
- b) Calcula la esperanza de la variable definida. **0.5p**

7) Un investigador desea analizar el tiempo promedio de ejecución de un algoritmo en un determinado servidor. Se supone que los tiempos de ejecución siguen una distribución normal con desvío estándar de 8 segundos. Se toman 15 ejecuciones al azar, obteniendo como media muestral 52 segundos. Se quiere determinar si el tiempo promedio de ejecución es significativamente mayor a 50 segundos. El valor de p obtenido en el test de hipótesis es de $p = 0.166$. Nivel de significancia es de 0.10%.

a) Detalle los pasos de un test de hipótesis en el contexto del problema. **0.75**

b) Utilizando el p-valor, de una conclusión con un Nivel de confianza del 90%. **0.5**

c) Compare la conclusión en el intervalo de confianza del 90% para el tiempo promedio de ejecución (47.95, 56.05). **0.75**.

